الوحدة الأولى

نظم الوحدات

Systems of units

مقدمة :

قبل ان نبدأ بدراسة الدارات الكهربائية والتعرف على عناصرها وخصائص هذه العناصر سنتعرف على بعض نظم الوحدات التي تم استخدامها على مر العصور في مختلف بلدان العالم، وبعدها سنركز على النظام العالمي المستخدم في الوقت الحاضر والذي يعرف بنظام الوحدات العالمي لما لهذا النظام من اهمية كبيرة في توضيح المفاهيم والكميات الأساسية بشكل عام والمفاهيم والكميات الكهربائية بشكل خاص.

ومن خلال هذه الوحدة سيتم التعرف على الكميات الكهربائية الأساسية ووحداتها المستخدمة، والعلاقات والقوانين التي تربط بين هذه الكميات.

لقد استخدمت انظمة مختلفة على مر العصور لقياس الكميات المختلفة التي تعامل معها الإنسان، ولقد اختلفت هذه الأنظمة باختلاف ظروف الحياة وكيفية التعامل معها.

من اهم الأنظمة التي كانت شائعة وما زالت تستخدم في كثير من بلدان العالم النظام الانكليزي الذي يستخدم الباوند والطن كوحدات لقياس الوزن، والقدم واليادرة والميل كوحدات لقياس الطول، وهناك ايضاً النظام الفرنسي الذي استخدم الأجزاء العشرية ضمن وحداته، فقد استخدم الغرام والكيلو غرام لقياس الوزن، والمتر والكيلو متر لقياس الطول، ولقد استخدم المهندسون الكهربائيون النظام العشري المستخدم في هذا النظام في ذلك الوقت وسمي هذا النظام بنظام (سنتمتر، غرام، ثانية) والذي يرمز له بالرمز (cgs). ثم تم بعد ذلك استبدال الغرام بالكيلو غرام، والسنتمتر بالمتر واطلق على هذا النظام نظام (متر، كيلو غرام، ثانية) ويرمز له بالرمز (MKS).

هنـاك نظام آخـر للوحـدات يعـرف باسـم نظام الوحدات المنطقـية Rationalized system of units ويرمـز له بالرمـز (MKSA) وقـد اسـتـخدم هذا النظام أربع كمـيات أساسية وهي: المتر، الكيلو غرام، الثانية والأمبير.

نظام الوحدات العالمي International System of Units

في عام ١٩٦٠ اقـر مؤتمـر الأوزان والمقايـيس نظاماً سمي بنظام الوحدات العالمي International System of Units والذي يرمز له عادة بالرمز (SI) وهذا الرمز مختصر من اللغة الفرنسية Standard Le International. ويُتكون هذا النظام من كميات اساسية واخرى مشتقة.

الوحدات الأساسية Basic Units

يتكون نظام الوحدات العالمي من ست كميات اساسية وهي: الكتلة، الطول، الزمن، التيار الكهربائي، درجة الحرارة المطلقة، شدة الاستضاءة. ويتضمن هذا النظام كميات اخرى لها وحدات مشتقة من وحدات الكميات الأساسية السابقة الذكر وترتبط معها بعلاقات خاصة.

الجدول (1-1) ادناه يبين الكميات الأساسية المستخدمة في نظام الوحدات العالمي ووحدات قياسها، ورموز هذه الوحدات.

جدول (1-1)

اسم الكمية	وحدة القياس	رمز وحدة القياس
١. الكتلة	الكيلو غرام	kg
٢. الطول	المتر	m
٣. الزمن	الثانية	S
٤. التيار الكهربائي	الأمبير	A
٥. درجة الحرارة المطلقة	الكلفن	K^o
٦. شدة الاستضاءة	الكانديلا(الشمعة)	cd

الوحدة الأساسية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام Kilogram ويرمز له بالرمز(Kg).

يعرف **الكيلوغرام** بأنه كتلة قطعة من البلوتونيوم وضعت في المكتب العالمي للأوزان والمقاييس في فرنسا وهي تعادل تقريباً (1000) مرة وزن سنتمتر مكعب من الماء في درجة حرارة($4\ C^{o}$).

أما وحدة قياس الطول فهي المتر metre ويرمز له بالرمز(m).

يعرف **المتر** حسب هذا النظام على انه يساوي (1650763.73) مرة بقدر طول موجة الإشعاع البرتقالي للكربتون 86.

أما الوحدة الأساسية للزمن فهي الثانية second ويرمز لها بالرمز(S) وتعرف بانها تعادل (9192631770) مرة بقدر فترة التردد الانتقالي بين المستويات الدقيقة العليا ($m_F = 0F = 3$ ، $m_F = 0F = 4$) للمستوى الأرضي $2S_{1/2}$ لذرة السيزيوم 133 الذي لم يغير بمجال خارجي.

أما الكمية الأساسية الرابعة في نظام الوحدات العالمي فهي **التيار الكهربائي** Electric Current والذي يعتبر الأساس في تعريف الكميات الكهربائية الأخرى.

إن وحدة قياس **التيار الكهربائي هي الأمبير** Ampere ويرمز له بالرمز (A) وهو مقدار التيار المار في كل من موصلين متوازيين تكون المسافة بينهما متراً واحداً وموضوعين في الفراغ وطولهما لا نهائي، إذا سبب قوة بين الموصلين تساوي (2×10^{-7}) نيوتن لكل متر من الطول.

ووحدة قياس **الحرارة المطلقة هي الكلفن** Kelvin ويرمز له بالرمز (K^{o})ويعرف بانه يساوي (1/273.16) من درجة الحرارة الديناميكية الحرارية Thermodynamic Temperature من النقطة الثلاثية Triple Point للماء.

أما وحدة قياس شدة الاستضاءة فهي **الكانديلا (الشمعة)** Candela ويرمز لها بالرمز (cd)، وتعرف بانها شدة الاستضاءة في الاتجاه العمودي على سطح مساحته (1/600000) متراً مربعاً لجسم اسود عند درجة حرارة التجمد للبلاتين Platinum تحت ضغط مقداره (101325) نيوتن/ متر مربع.

الوحدات المشتقة Derived Units

هناك وحدات مشتقة من الوحدات الأساسية يطلق عليها الوحدات المشتقة. فمثلاً وحدة قياس المساحة هي المتر المربع (m^2) وهي ناتجة عن حاصل ضرب ($m \times m$) ووحدة قياس السرعة الزاوية هي زاوية نصف قطرية لكل ثانية (rad/s) وهكذا..

الجدول (1-2) أدناه يبين بعض الأمثلة على الوحدات المشتقة.

جدول (1-2)

اسم الكمية	وحدة القياس	رمز وحدة القياس
المساحة	المتر المربع	m^2
الحجم	المتر المكعب	m^3
التردد	الهيرتز	HZ
الكثافة	كيلوغرام/ متر مكعب	Kg/m^3
السرعة	متر/ ثانية	m/s
السرعة الزاوية	زاوية نصف قطرية/ ثانية	rad/ s
التسارع	متر/ ثانية تربيع	m/s^2
التسارع الزاوي	زاوية نصف قطرية/ ثانية تربيع	rad/s^2
القوة	نيوتن	N
الضغط	نيوتن/ متر مربع	N/m^2
للزوجة الديناميكية	نيوتن. ثانية/ متر مربع	$N.S/m^2$
الشغل، الطاقة، كمية الحرارة	الجول	J
القدرة	الواط	W
الشحنة الكهربائية	الكولوم	C
الجهد، فرق الجهد	الفولت	V
شدة المجال الكهربائي	فولت/ متر	V/ m
المقاومة	الأوم	Ω
السعة	فاراد	F
الفيض المغناطيسي	ويبر	Wb
معامل الحث	هنري	H

المضاعفات والأجزاء Multiples and Submultiples

لتحديد اي كمية يجب ذكر وحدة قياس الكمية وكذلك الرقم الذي يدل على القيمة العددية لهذه الكمية. إن الأعداد التي تصادفنا في دراسة المبادئ الأساسية للدارات الكهربائية تتراوح بين القيم الصغيرة جداً والكبيرة جداً. فمثلاً عندما نقول ان جهد شبكة ما يساوي (11000) فولت فمن الأفضل التعبير عن ذلك بالصورة (11kV). وعندما نقول ان تياراً يسري في دارة ما يساوي (0.000002) امبير فمن الممكن التعبير عنه بالصورة (2μ A) وهكذا...

إن الرموز المعيارية المبينة في الجدول (1-3) ادناه كثيراً ما تستعمل لتدل على مضاعفات او اجزاء الوحدات الأساسية وهذا ما يتضمنه النظام العالمي للوحدات (SI).

جدول (1-3)

القيمة العددية	المصطلح	الاختصار	طريقة اللفظ
10^{12}	Tera	T	تيرا
10^{9}	Giga	G	جيجا
10^{6}	Mega	M	ميجا
10^{3}	Kilo	K	كيلو
10^{2}	Hecto	H	هيكتو
10^{1}	deka	da	ديكا
10^{-1}	deci	d	ديسي
10^{-2}	centi	c	سانتي
10^{-3}	milli	m	مللي
10^{-6}	micro	μ	مايكرو
10^{-9}	nano	n	نانو
10^{-12}	pico	p	بيكو
10^{-15}	femto	f	فيمتو
10^{-18}	atto	a	اتو

الوحدات الكهربائية الأساسية Basic Electric Units

سيتم فيما يلي تعريف الوحدات الأساسية للكميات الكهربائية التي تستخدم في وصف وتحليل الدارات الكهربائية.

١- الكولوم Coulomb (C)

تسمى وحدة قياس الشحنة الكهربائية الكولوم Coulomb ويعرف الكولوم بانه مقدار كمية الكهرباء المنقولة في الثانية الواحدة بوساطة تيار مقداره أمبير واحد.

٢- الأمبير Ampere (A)

لقد تم تعريف الأمبير عند دراسة نظام الوحدات العالمي باعتباره أحد وحدات الكميات الأساسية المستخدمة في هذا النظام حيث اعتمدنا في تعريف الأمبير على مقدار القوة المتبادلة بين موصلين حاملين للتيار.

هناك تعريف اخر للأمبير، حيث يعرف بانه مقدار التيار الكهربائي الذي يسري في موصل عندما يمر عدد من الإلكترونات شحنتها كولوم واحد (1C) خلال نقطة معينة في الثانية الواحدة (1S).

٣- الفولت Volt (V)

اعتماداً على تعريف فرق الجهد Electric Potential يمكن تعريف الفولت Volt بانه مقدار فرق الجهد بين نقطتين عندما تبذل طاقة مقدارها جول واحد لتحريك شحنة مقدارها كولوم واحد بين النقطتين.

هناك تعريف اخر للفولت (V) يعتمد على مقدار القدرة المستهلكة في موصل، حيث يعرف الفولت بانه: فرق الجهد بين نقطتين على موصل يحمل تياراً مقداره أمبير واحد عندما تستهلك قدرة بين النقطتين مقدارها واط واحد.

٤- الأوم Ohm (Ω)

يعرف الأوم Ohm بانه يساوي مقدار المقاومة بين نقطتين في موصل عندما يسلط بينهما فرق جهد مقداره فولت واحد فإنه ينتج تياراً في الموصل مقداره أمبير واحد بشرط

V = IR - W.S - A.V.S - V

ان لا يكون الموصل نفسه مصدراً لأي قوة دافعة كهربائية. وهذا التعريف يعتمد اساساً على قانون اوم الذي ستتم دراسته في الوحدة الثانية من هذا الكتاب.

٥- الواط Watt (W)

يطلق على وحدة قياس القدرة الواط Watt ويعرف بانه القدرة التي يبذل عندها شغل مقداره جول واحد في زمن مقداره ثانية واحدة، وهو يكافئ جول / ثانية (J/S).

٦- الجول Joule (J)

تسمى وحدة قياس الشغل او الطاقة الجول Joule وهو عبارة عن الشغل(او الطاقة) الذي يبذل عند إزاحة نقطة تأثير قوة مقدارها نيوتن واحد مسافة مقدارها متر واحد باتجاه القوة.

٧- الكيلو واط ساعة Kilo Watt hour(K.w.h)

وهي عبارة عن وحدة اخرى لقياس الطاقة وتستعمل تجارياً بشكل واسع، وتعرف بانها مقدار الشغل او الطاقة المنجزة بمعدل كيلو واط في فترة زمنية مقدارها ساعة واحدة، اي ان:

$$1k.w.h = 1000\ wh$$
$$= 1000 \times 60\ w\ .\ m$$
$$= 1000 \times 60 \times 60\ w.s$$
$$= 1000 \times 60 \times 60\ J$$
$$= 3.6 \times 10^6\ J$$

مثال (1):

١- حول الكمية (0.25) ملي امبير إلى ما يعادلها معبراً عنها بالمايكرو امبير.
٢- حول الكمية (5400) مايكروفولت إلى ما يعادلها معبراً عنها بالمللي فولت.
٣- حول الكمية (6000) نانو امبير إلى ما يعادلها معبراً عنها بالمايكرو امبير.
٤- حول الكمية (56000) بيكوفاراد إلى ما يعادلها معبراً عنها بالمايكروفاراد.
٥- حول الكمية (0.00032) مايكروفاراد إلى ما يعادلها معبراً عنها بالبيكوفاراد.
٦- حول الكمية (4800) كيلو اوم إلى ما يعادلها معبراً عنها بالميجا اوم.